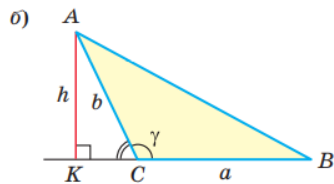
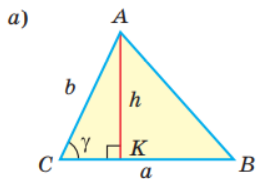


Треугольники

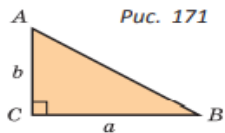


Формула ЦТ
Тсс! Никому не говори

Площадь треугольника



Теорема. Площадь треугольника равна половине произведения основания на высоту, то есть $S_{\Delta} = \frac{1}{2}ah$.

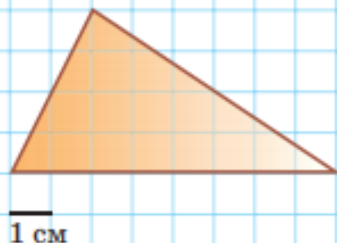


Теорема. Площадь прямоугольного треугольника равна половине произведения катетов, то есть $S = \frac{ab}{2}$

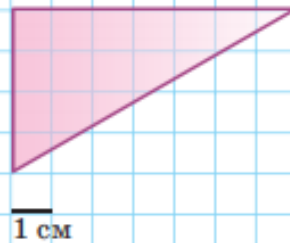
Теорема. Площадь треугольника равна половине произведения двух его сторон на синус угла между ними, т. е. $S_{\Delta} = \frac{1}{2}absin\gamma$

Теорема (формула Герона). Площадь треугольника со сторонами a , b и c можно найти по формуле $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ где $p = \frac{a+b+c}{2}$ полупериметр треугольника.

Найдите площадь треугольника, если размеры одной клетки $1 \text{ см} \times 1 \text{ см}$.



Найдите площадь треугольника, если размеры одной клетки $1 \text{ см} \times 1 \text{ см}$.



Задача. Доказать свойство: «Площади треугольников с общей высотой (или равными высотами) относятся как соответствующие этим высотам основания».

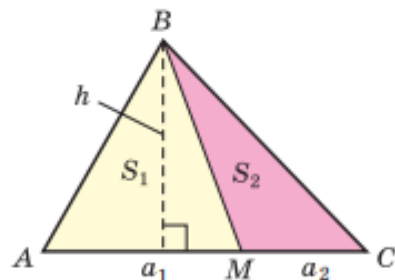


Рис. 173

Доказательство. У треугольников ABM и CBM на рисунке 173 общая высота h , которая проведена из вершины B . Обозначим соответствующие основания $AM = a_1$ и $MC = a_2$. Найдем отношение площадей этих треугольников: $\frac{S_{ABM}}{S_{CBM}} = \frac{S_1}{S_2} = \frac{\frac{1}{2}a_1h}{\frac{1}{2}a_2h} = \frac{a_1}{a_2}$. Что и требовалось доказать.

Теорема о площадях треугольников с общим (равным) углом

Площади треугольников, имеющих общий угол (или равный угол), относятся как произведения сторон, заключающих этот угол (рис. 75), т. е. $\frac{S_{AB_1C_1}}{S_{ABC}} = \frac{AC_1 \cdot AB_1}{AC \cdot AB} = \frac{b_1 c_1}{bc}$

Доказательство.

$$\frac{S_{AB_1C_1}}{S_{ABC}} = \frac{\frac{1}{2} b_1 c_1 \sin \alpha}{\frac{1}{2} bc \sin \alpha} = \frac{b_1 c_1}{bc}.$$

Следствие. Верно:

$$S_{AB_1C_1} = \frac{b_1}{b} \cdot \frac{c_1}{c} \cdot S_{ABC}.$$

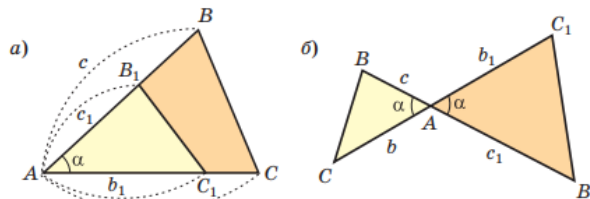


Рис. 75

Задача 1. Площадь треугольника ABC равна 16, $AK : KC = 3 : 1$, $AM : MB = 1 : 2$ (рис. 76). Найти S_{AMK} .

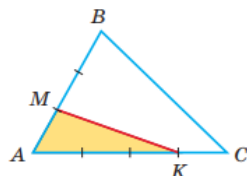


Рис. 76

Решение. Способ 1. По следствию из теоремы о площадях треугольников с общим углом получаем:

$$S_{AMK} = \frac{AM}{AB} \cdot \frac{AK}{AC} \cdot S_{ABC} = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot S_{ABC} = \frac{1}{4} S_{ABC} = \frac{1}{4} \cdot 16 = 4.$$

$$\text{Способ 2. } S_{AMK} = \frac{1}{2} \cdot AM \cdot AK \cdot \sin A =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{3} AB \right) \cdot \left(\frac{3}{4} AC \right) \cdot \sin A =$$

$$= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2} AB \cdot AC \cdot \sin A \right) = \frac{1}{4} S_{ABC} = 4.$$

Ответ: 4.



Задача 1. Доказать, что три медианы треугольника делят его на шесть равновеликих треугольников.

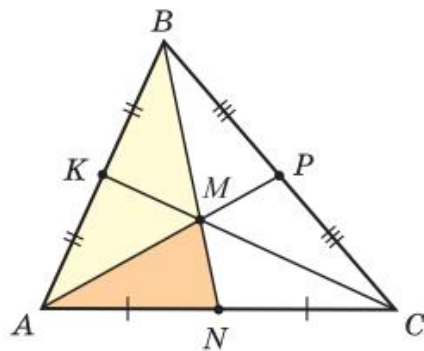


Рис. 174

Решение. Пусть AP , BN и CK — медианы треугольника ABC , площадь которого равна S (рис. 174). Так как медиана делит треугольник на два равновеликих треугольника, то $S_{ABN} = \frac{1}{2}S$. По свойству медиан $BM : MN = 2 : 1$. Поскольку треугольники ABM и AMN имеют общую высоту, опущенную из вершины A , их площади относятся как $BM : MN$, т. е. $2 : 1$. Тогда $S_{AMN} = \frac{1}{3}S_{ABN} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}S = \frac{1}{6}S$. Аналогично, $S_{NMC} = S_{MPC} = S_{BMP} = S_{KMB} = S_{AMK} = \frac{1}{6}S$.

Следствие. Площадь треугольника, ограниченного двумя медианами и стороной, составляет площади S данного треугольника, т. е. $S_{AMC} = S_{AMB} = S_{BMC} = \frac{1}{3}S$

Задача 2. Найти высоту h_c прямоугольного треугольника с катетами a и b и гипотенузой c .

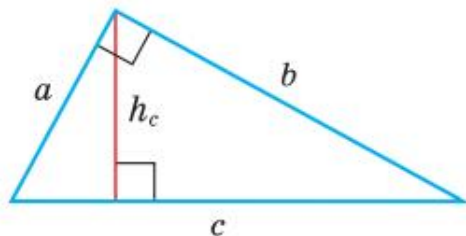


Рис. 175

Решение. С одной стороны, площадь прямоугольного треугольника $S = \frac{1}{2}ch_c$ (рис. 175). С другой стороны, $S = \frac{1}{2}ab$. Отсюда $ch_c = ab$, $h_c = \frac{ab}{c}$.

Пример. Если катеты прямоугольного треугольника равны 6 см и 8 см, а гипотенуза 10 см, то высота, проведенная к гипотенузе, $h_c = \frac{ab}{c} = \frac{6 \cdot 8}{10} = 4,8$ (см).

$$h_c = \frac{ab}{c}$$

Формула высоты прямоугольного треугольника, проведенной к гипотенузе.

Задача 3*. Площадь треугольника ABC равна 120 см^2 , BM — медиана треугольника, точка O — середина медианы. Прямая AO пересекает сторону BC в точке K . Найти площадь четырехугольника $МОКС$ (рис. 176).

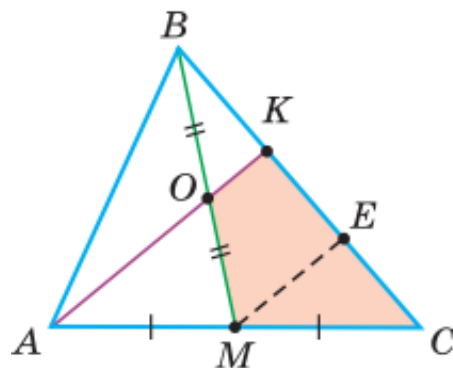


Рис. 176

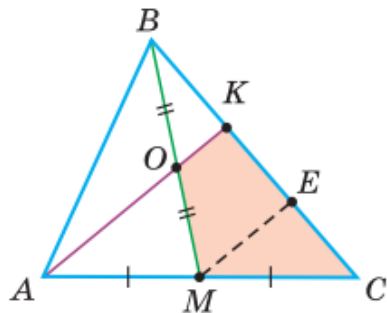


Рис. 176

Решение. Так как медиана делит треугольник на два равновеликих треугольника, то $S_{ABM} = \frac{1}{2}S_{ABC}$, $S_{AOM} = \frac{1}{2}S_{ABM} = \frac{1}{4}S_{ABC}$. Проведем $ME \parallel AK$. По теореме Фалеса, т. к. $BO = OM$, то $BK = KE$, т. к. $AM = MC$, то $KE = EC$. Отсюда $BK = KE = EC$, $BK : KC = 1 : 2$. У $\triangle AKB$ и $\triangle AKC$ общая высота, проведенная из вершины A . Поэтому $\frac{S_{AKB}}{S_{AKC}} = \frac{BK}{KC} = \frac{1}{2}$. Тогда $S_{AKC} =$

$$= \frac{2}{3}S_{ABC}, S_{MOKC} = S_{AKC} - S_{AOM} = \frac{2}{3}S_{ABC} - \frac{1}{4}S_{ABC} = \frac{5}{12} \cdot 120 = 50 \text{ (см}^2\text{)}.$$

Ответ: 50 см².

Теорема Менелая

Если дан треугольник ABC и прямая l пересекает стороны BC , AB и продолжение стороны AC в точках A_1 , C_1 и B_1 соответственно (рис. 79), то $\frac{CA_1}{A_1B} \cdot \frac{BC_1}{C_1A} \cdot \frac{AB_1}{B_1C} = 1$

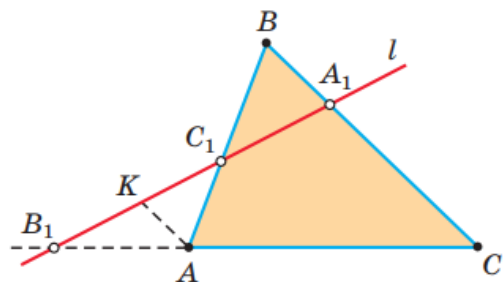


Рис. 79

Доказательство.

Проведем отрезок $AK \parallel BC$, $K \in l$. Так как $\triangle A_1BC_1 \sim \triangle KAC_1$ и $\triangle B_1KA \sim \triangle B_1A_1C$ (по двум углам), то $\frac{BC_1}{AC_1} = \frac{A_1B}{KA}$ и $\frac{B_1A}{B_1C} = \frac{KA}{A_1C}$. Перемножив почленно указанные пропорции, получим

$$\frac{BC_1}{C_1A} \cdot \frac{AB_1}{B_1C} = \frac{A_1B}{CA_1}, \text{ откуда } \frac{CA_1}{A_1B} \cdot \frac{BC_1}{C_1A} \cdot \frac{AB_1}{B_1C} = 1.$$

Замечание. При составлении произведения трех отношений теоремы Менелая можно начинать с любой из шести точек (трех вершин треугольника и трех точек пересечения прямой l с прямыми, содержащими стороны треугольника) и двигаться по контуру либо по часовой, либо против часовой стрелки. При этом вершины треугольника и точки пересечения должны чередоваться.

Подо́бные треуго́льники

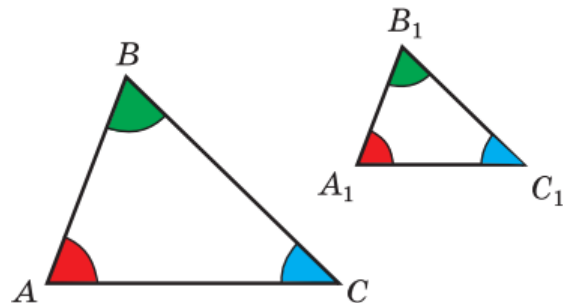
Определение. Два треугольника называются **подо́бными**, если у них соответствующие углы равны, а соответствующие стороны пропорциональны.

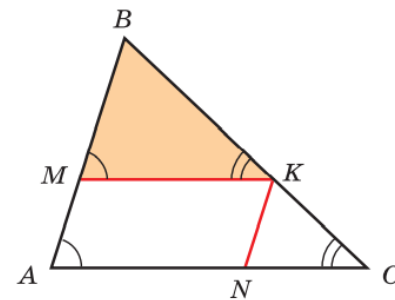
Соответствующими сторонами подобных треугольников называются стороны, лежащие против соответственно равных углов этих треугольников.

Если для $\triangle ABC$ и $\triangle A_1B_1C_1$ (рис. 253) выполняются два условия:

1) $\angle A = \angle A_1$, $\angle B = \angle B_1$, $\angle C = \angle C_1$;

2) $\frac{AB}{A_1B_1} = \frac{BC}{B_1C_1} = \frac{AC}{A_1C_1}$, то треугольники подобны.



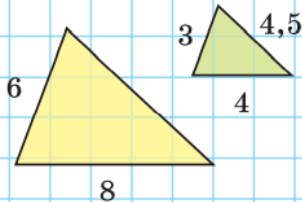


Теорема (о параллельной прямой).

Прямая, параллельная стороне треугольника, отсекает от него треугольник, подобный данному.

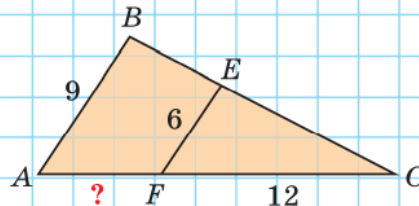
Тест 1

Если желтый и зеленый треугольники подобны, то периметр желтого треугольника равен ...
а) 20; б) 18; в) 24; г) 23.



Тест 2

Если $EF \parallel AB$, то $AF = \dots$
а) 6; б) 7; в) 8; г) 6,5.



Задача 1. Доказать, что периметры подобных треугольников относятся как их соответствующие стороны.

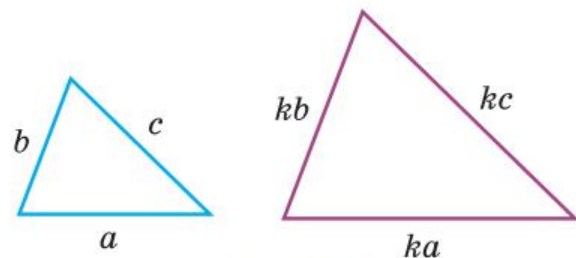


Рис. 255

Доказательство. Пусть стороны одного из подобных треугольников равны a , b и c . Тогда стороны подобного ему треугольника — ka , kb и kc , где k — коэффициент подобия (рис. 255). Отношение периметров

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{ka + kb + kc}{a + b + c} = \frac{k(a + b + c)}{a + b + c} = k.$$

Получили, что отношение периметров равно коэффициенту подобия. А коэффициент подобия равен отношению соответствующих сторон подобных треугольников.

Замечание. У подобных треугольников отношение любых соответствующих линейных элементов (высот, биссектрис, медиан и т. д.) равно коэффициенту подобия.

Задача 2. Треугольники на рисунке 256 подобны. Причем $\angle A = \angle G$, $\angle B = \angle F$, $AB = 18$ см, $AC = 21$ см, $EF = 10$ см, $EG = 14$ см. Найти длины сторон BC и FG .

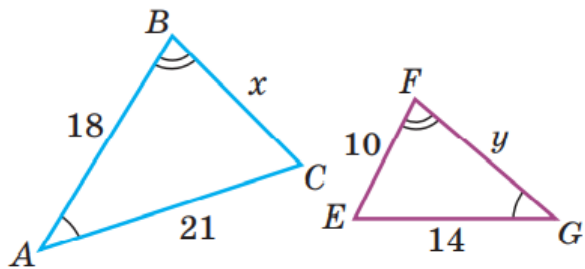


Рис. 256

Решение. Так как $\angle A = \angle G$, $\angle B = \angle F$, то $\angle C = \angle E$. Стороны AC и EG , AB и FG , BC и FE — соответствующие, так как лежат против равных углов. Пусть $BC = x$ см, $FG = y$ см. Поскольку у подобных треугольников соответствующие стороны пропорциональны, то $\frac{BC}{FE} = \frac{AC}{GE}$, или $\frac{x}{10} = \frac{21}{14}$, откуда

$$x = \frac{10 \cdot 21}{14} = 15, \quad BC = 15 \text{ см. Аналогично, } \frac{FG}{BA} = \frac{GE}{AC}, \quad \frac{y}{18} = \frac{14}{21}, \quad y = \frac{18 \cdot 14}{21} = 12,$$

$FG = 12$ см.

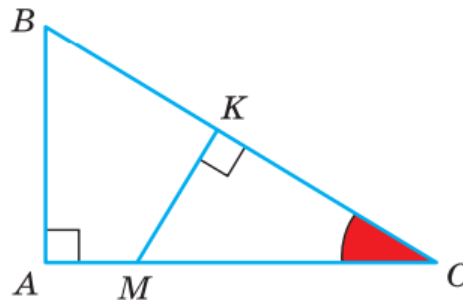
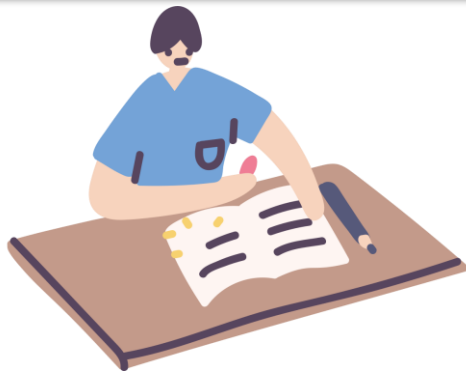
Ответ: $BC = 15$ см, $FG = 12$ см.

Признаки подобия треугольников

Теорема (1-й признак подобия треугольников).

Если два угла одного треугольника соответственно равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны.

Следствие. Если острый угол одного прямоугольного треугольника равен острому углу другого прямоугольного треугольника, то такие треугольники подобны. В данном случае говорят, что прямоугольные треугольники подобны по острому углу.



Теорема (2-й признак подобия треугольников).

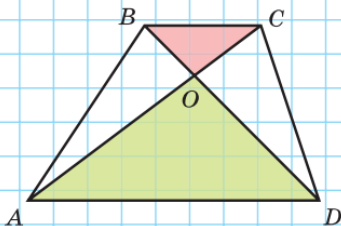
Если две стороны одного треугольника пропорциональны двум сторонам другого треугольника, а углы, заключенные между этими сторонами равны, то такие треугольники подобны.

Теорема (3-й признак подобия треугольников).

Если три стороны одного треугольника пропорциональны трем сторонам другого треугольника, то такие треугольники подобны.

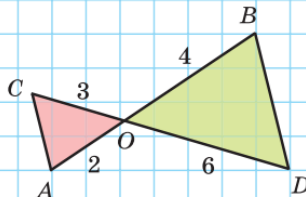
Тест 1

$ABCD$ — трапеция. По какому признаку $\triangle BOC \sim \triangle DOA$?

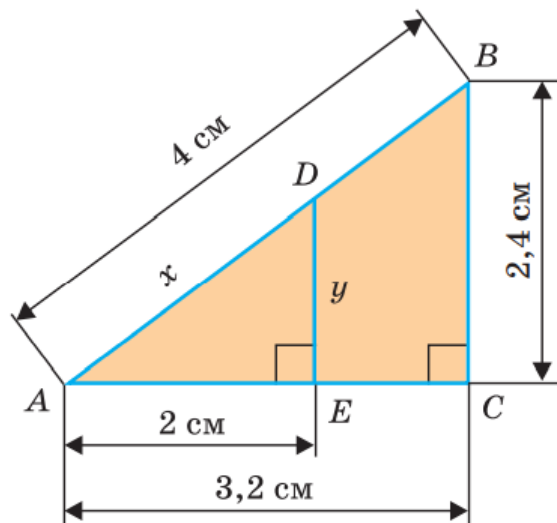


Тест 2

Подобны ли $\triangle AOC$ и $\triangle BOD$? Если да, то по какому признаку?



Задача 1. По размерам, указанным на рисунке 270, найти длины отрезков AD и DE .



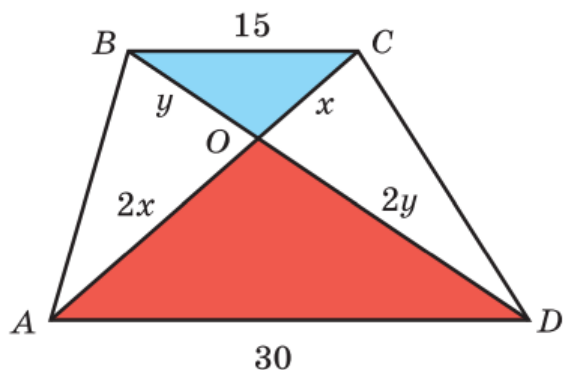
Решение. Прямоугольные треугольники ABC и ADE подобны по острому углу ($\angle A$ — общий). Поэтому их соответствующие стороны пропорциональны.

Найдем отрезок AD : $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$, или $\frac{x}{4} = \frac{2}{3,2}$,
 $x = \frac{4 \cdot 2}{3,2} = 2,5 \text{ (см)}$.

Найдем отрезок DE : $\frac{DE}{BC} = \frac{AE}{AC}$, или
 $\frac{y}{2,4} = \frac{2}{3,2}$, $y = \frac{2,4 \cdot 2}{3,2} = 1,5 \text{ (см)}$.

Ответ: $AD = 2,5 \text{ см}$, $DE = 1,5 \text{ см}$.

Задача 2. $ABCD$ — трапеция, $AD = 30$ см и $BC = 15$ см — ее основания, $AC = 27$ см, $BD = 33$ см — диагонали трапеции, которые пересекаются в точке O . Найти периметр треугольника AOD

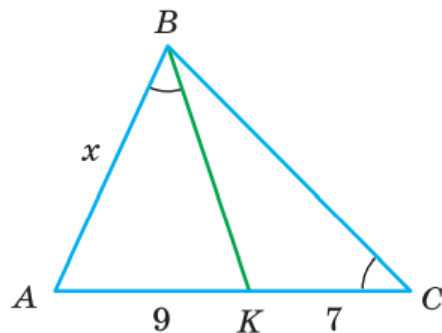


Решение. Треугольники BOC и DOA подобны по 1-му признаку подобия треугольников: $\angle CBO = \angle ADO$ как накрест лежащие углы при параллельных прямых AD и BC и секущей BD , $\angle COB = \angle AOD$ как вертикальные. Из подобия треугольников следует: $\frac{OC}{OA} = \frac{OB}{OD} = \frac{BC}{AD} = \frac{15}{30} = \frac{1}{2}$. То есть $\frac{OC}{OA} = \frac{1}{2}$ и $\frac{OB}{OD} = \frac{1}{2}$. Если $OC = x$ см, то $OA = 2x$ см. Отсюда $2x + x = 27$, $x = 9$, $OC = 9$ см, $OA = 18$ см.

Если $OB = y$ см, то $OD = 2y$. Отсюда $y + 2y = 33$, $y = 11$, $OB = 11$ см, $OD = 22$ см. $P_{AOD} = AO + OD + AD = 18 + 22 + 30 = 70$ (см).

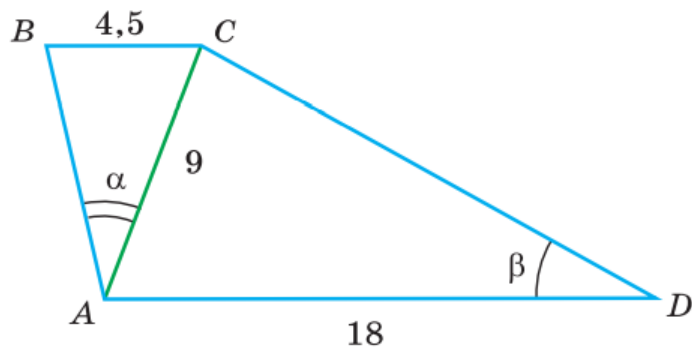
Ответ: 70 см.

Задача 3. В треугольнике ABC проведен отрезок BK , что $\angle ABK = \angle ACB$, $AK = 9$ см, $KC = 7$ см. Найти сторону AB (рис. 272).

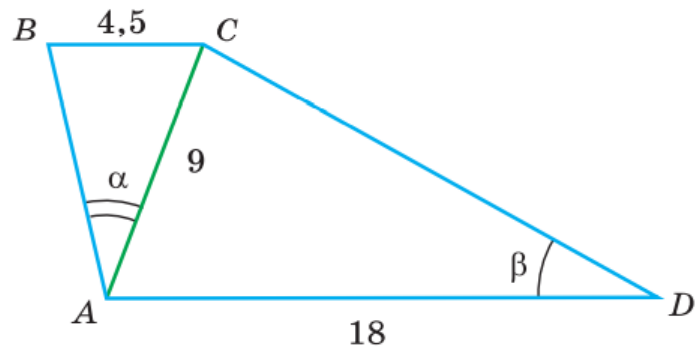


Решение. У треугольников ABC и AKB угол A — общий, $\angle ABK = \angle ACB$ по условию. Поэтому $\triangle ABC \sim \triangle AKB$ по двум углам. Из подобия треугольников следует, что $\angle ABC = \angle AKB$ и $\frac{AB}{AC} = \frac{AK}{AB}$. Если $AB = x$ см, то $\frac{x}{16} = \frac{9}{x}$, $x^2 = 9 \cdot 16$, $x = \sqrt{9 \cdot 16} = 3 \cdot 4 = 12$, $AB = 12$ см.
Ответ: 12 см.

Задача 4. Дана трапеция $ABCD$, ее основания $AD = 18$ и $BC = 4,5$, диагональ $AC = 9$. Если $\alpha + \beta = 64^\circ$, то чему равен угол α ?



Решение. Рассмотрим $\triangle ABC$ и $\triangle DCA$: $\frac{BC}{AC} = \frac{4,5}{9} = \frac{1}{2}$, $\frac{AC}{AD} = \frac{9}{18} = \frac{1}{2}$,
 $\angle ACB = \angle CAD$ (как накрест лежащие при параллельных прямых AD и BC и секущей AC). Тогда $\triangle ABC \sim \triangle DCA$ по двум сторонам и углу между ними (по 2-му признаку подобия треугольников). Тогда $\angle BAC = \angle ADC$ как соответственные углы в подобных треугольниках, т. е. $\alpha = \beta$. Отсюда $\alpha = \frac{64^\circ}{2} = 32^\circ$.
Ответ: 32° .



Свойство площадей подобных треугольников

Теорема (о площадях подобных треугольников).

Площади подобных треугольников относятся как квадраты соответствующих сторон.

Существует и другая формулировка этой теоремы.

**Отношение площадей подобных
треугольников равно квадрату коэффициента
подобия.**



Задача 1. Доказать, что средняя линия треугольника отсекает от него треугольник, площадь которого составляет $\frac{1}{4}$ площади данного.

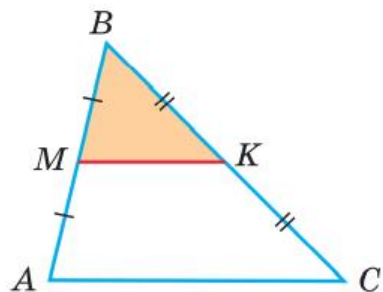


Рис. 294

Доказательство. Пусть в треугольнике ABC (рис. 294) MK — средняя линия. Средняя линия параллельна основанию и равна его половине, то есть $MK \parallel AC$ и $MK = \frac{1}{2}AC$. Прямая, параллельная стороне треугольника, отсекает от него треугольник, подобный данному. Тогда $\triangle MBK \sim \triangle ABC$. Так как площади подобных треугольников относятся как квадраты соответствующих сторон, то $\frac{S_{MBK}}{S_{ABC}} = \frac{MK^2}{AC^2} = \left(\frac{MK}{AC}\right)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$,

то есть $S_{MBK} = \frac{1}{4}S_{ABC}$. Что и требовалось доказать.

Задача 1. В остроугольном треугольнике ABC проведены высоты AK и CN , которые пересекаются в точке H (рис. 314). Доказать, что:

- а) $AH \cdot KH = CH \cdot NH$; б) $\triangle KBN \sim \triangle ABC$; в) $\angle NKB = \angle CAB$.

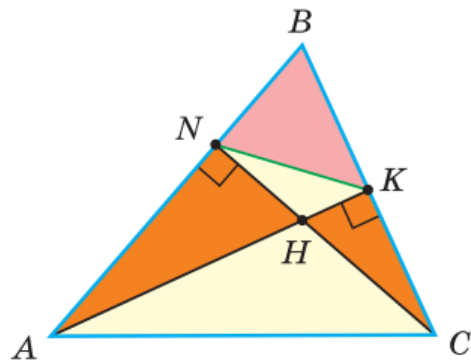


Рис. 314

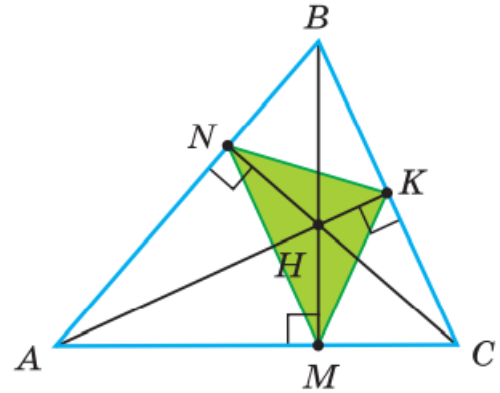
Доказательство. а) $\triangle AHN \sim \triangleCHK$ по острому углу ($\angle AHN = \angleCHK$ как вертикальные). Отсюда $\frac{NH}{AH} = \frac{KH}{CH}$, $AH \cdot KH = CH \cdot NH$;

б) $\triangle ABK \sim \triangle CBN$ по острому углу ($\angle B$ — общий). Поэтому $\frac{BK}{AB} = \frac{BN}{BC}$. Тогда $\triangle KBN \sim \triangle ABC$ по двум сторонам и углу между ними;

в) так как $\frac{BK}{AB} = \frac{BN}{BC} = \frac{KN}{AC}$, то $\angle NKB = \angle CAB$.

Следствие.

Треугольник NKM (рис. 315) с вершинами в основаниях высот данного остроугольного треугольника ABC имеет углы, равные $180^\circ - 2\angle A$, $180^\circ - 2\angle B$, $180^\circ - 2\angle C$. Его биссектрисы лежат на высотах треугольника ABC .

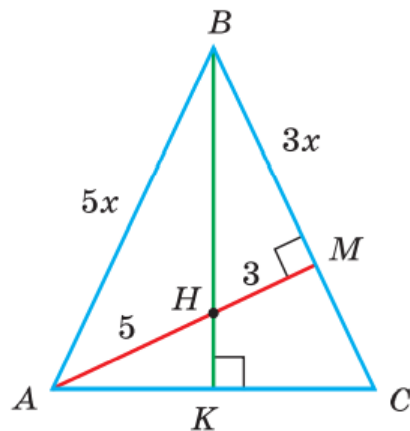


Метод подобия

Если при решении геометрической задачи, которая может быть решена разными способами, используют подобия треугольников, то говорят, что задача решена методом подобия.



Задача 3. Дан равнобедренный треугольник ABC ($AB = BC$), высоты BK и AM пересекаются в точке H (рис. 320). Найти высоту BK , если $AH = 5$, $HM = 3$.



Решение. Так как высота BK будет и биссектрисой, то BH — биссектриса треугольника ABM . По свойству биссектрисы треугольника получим: $\frac{AB}{BM} = \frac{AH}{HM} = \frac{5}{3}$. Пусть $AB = 5x$, $BM = 3x$.

По теореме Пифагора для треугольника AMB : $AB^2 = AM^2 + BM^2$, $(5x)^2 = (3x)^2 + 8^2$, $x^2 = 4$, $x = 2$. Тогда $AB = 5 \cdot 2 = 10$, $BM = 3 \cdot 2 = 6$.

По теореме Пифагора для треугольника HMB :

$$BH = \sqrt{BM^2 + HM^2} = \sqrt{6^2 + 3^2} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}.$$

Треугольники BKC и BMH подобны по острому углу

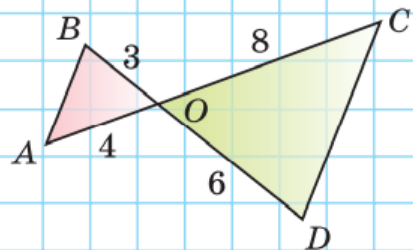
($\angle KBC$ — общий). Из подобия следует, что $\frac{BK}{BC} = \frac{BM}{BH}$, то есть $\frac{BK}{10} = \frac{6}{3\sqrt{5}}$.

Отсюда $BK = \frac{10 \cdot 6}{3\sqrt{5}} = \frac{20}{\sqrt{5}} = 4\sqrt{5}$.

Ответ: $4\sqrt{5}$.

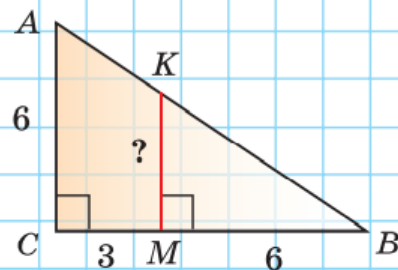
Тест 1

По данным на рисунке докажите, что $AB \parallel CD$.



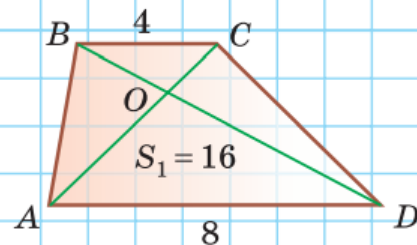
Тест 2

По данным на рисунке найдите длину отрезка KM .

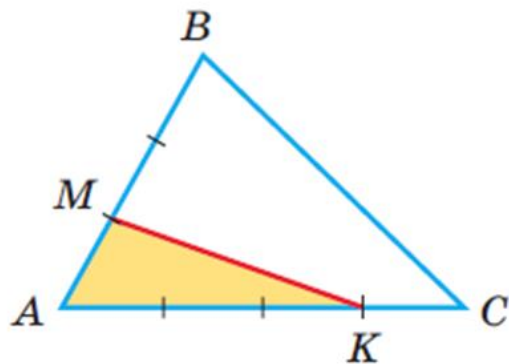


Тест 3

$S_{AOD} = 16 \text{ см}^2$. Найдите площадь трапеции $ABCD$.



Задача 1. Площадь треугольника ABC равна 16, $AK : KC = 3 : 1$, $AM : MB = 1 : 2$ (рис. 76). Нйти S_{AMK} .



Задача 1. Площадь треугольника ABC равна 16, $AK : KC = 3 : 1$, $AM : MB = 1 : 2$ (рис. 76). Найдите S_{AMK} .

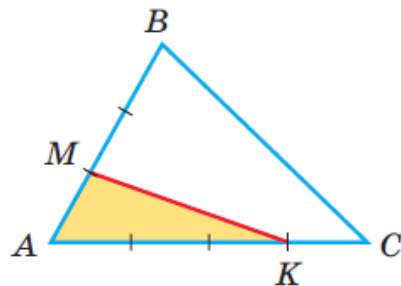


Рис. 76

Решение. *Способ 1.* По следствию из теоремы о площадях треугольников с общим углом получаем:

$$S_{AMK} = \frac{AM}{AB} \cdot \frac{AK}{AC} \cdot S_{ABC} = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot S_{ABC} = \frac{1}{4} S_{ABC} = \frac{1}{4} \cdot 16 = 4.$$

Способ 2. $S_{AMK} = \frac{1}{2} \cdot AM \cdot AK \cdot \sin A =$

$$= \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{3} AB\right) \cdot \left(\frac{3}{4} AC\right) \cdot \sin A =$$

$$= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2} AB \cdot AC \cdot \sin A\right) = \frac{1}{4} S_{ABC} = 4.$$

Ответ: 4.

Решение задач из ЦТ, РТ

Задача 1. Параллельно стороне треугольника, равной 5, проведена прямая. Длина отрезка этой прямой, заключенного между сторонами треугольника, равна 2. Найдите отношение площади полученной трапеции к площади исходного треугольника.

1) $\frac{2}{5}$

2) 0,6

3) $\frac{21}{25}$

4) $\frac{4}{25}$

5) $\frac{3}{25}$

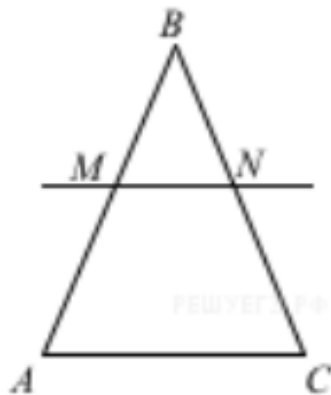
Решение задач из ЦТ, РТ

Задача 1. Параллельно стороне треугольника, равной 5, проведена прямая. Длина отрезка этой прямой, заключенного между сторонами треугольника, равна 2. Найдите отношение площади полученной трапеции к площади исходного треугольника.

- 1) $\frac{2}{5}$
- 2) 0,6
- 3) $\frac{21}{25}$
- 4) $\frac{4}{25}$
- 5) $\frac{3}{25}$

Решение. Треугольники MBN и ABC подобны с коэффициентом подобия $k = \frac{2}{5}$. Площади подобных фигур относятся как квадрат коэффициента подобия. Поэтому $S_{MBN} = \frac{4}{25}S_{ABC}$, а тогда $S_{AMNC} = S_{ABC} - S_{MBN} = \frac{21}{25}S_{ABC}$.

Правильный ответ указан под номером 3.



РТ 2018/2019, этап 3, В5

Задача 2. Прямая, проходящая через вершину A треугольника ABC , делит его медиану BM в отношении $1:3$, считая от вершины B , и пересекает сторону BC в точке K . Найдите площадь треугольника ABC , если площадь треугольника ABK равна 17 .



РТ 2018/2019, этап 3, В5

Задача 2. Прямая, проходящая через вершину A треугольника ABC , делит его медиану BM в отношении $1:3$, считая от вершины B , и пересекает сторону BC в точке K . Найдите площадь треугольника ABC , если площадь треугольника ABK равна 17 .



Ответ: 119.

РТ 2018/2019, этап 2, В7

Задача 3. Площадь параллелограмма $ABCD$ равна 80. Точки M и N лежат на сторонах AD и CD параллелограмма так, что $AM:MD = 1:3$, $CN:ND = 3:2$. Найдите площадь треугольника BMN .

РТ 2018/2019, этап 2, В7

Задача 3. Площадь параллелограмма $ABCD$ равна 80. Точки M и N лежат на сторонах AD и CD параллелограмма так, что $AM:MD = 1:3$, $CN:ND = 3:2$. Найдите площадь треугольника BMN .

Ответ: 34

Тест по уроку

в следующем материале

